PENAMBAHBAIKAN KUALITI IMEJ DALAM AIR MENGGUNAKAN GABUNGAN PRIOR SALURAN GELAP DAN RANGKAIAN NEURAL KONVOLUSI

Muhammad Amirul Aqmal bin Abdul Latip & Abdullah Bade
Mathematics Visualization Research Group (MathViz)
Mathematics Computer Graphics Programme
Faculty of Science and Technology, Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.
muhammad_amirul_bs22@iluv.ums.edu.my, abb@ums.edu.my

ABSTRAK

Imej dalam air mengalami penurunan kualiti visual disebabkan penyerapan dan penyebaran cahaya yang menghasilkan kontras rendah, ketajaman berkurangan dan ketidakseimbangan warna antara ton hijau dan biru. Kajian ini membangunkan sistem penambahbaikan imej dalam air yang menggabungkan kaedah pemprosesan imej berbilang, khususnya teknik Prior Saluran Gelap (DCP), Model Pembentukan Imej (FI), dan Keseimbangan Keputihan (WB). Prestasi sistem dinilai melalui pelbagai jenis imej dalam air termasuk imej berkabus, berkontras rendah, kurang ketajaman, kehijauan dan kebiruan menggunakan metrik PCQI, UIQM, SSIM, entropi dan UCIQE. Keputusan eksperimen menunjukkan kaedah gabungan memberikan hasil superior berbanding imej asal dan teknik berasingan, dengan kekuatan khusus dalam peningkatan kontras, penambahbaikan ketajaman dan pemulihan warna. Sistem yang dicadangkan menunjukkan keupayaan penambahbaikan imej dalam air yang berkesan dengan potensi tinggi untuk aplikasi sebenar termasuk pemantauan dan penerokaan dalam air.

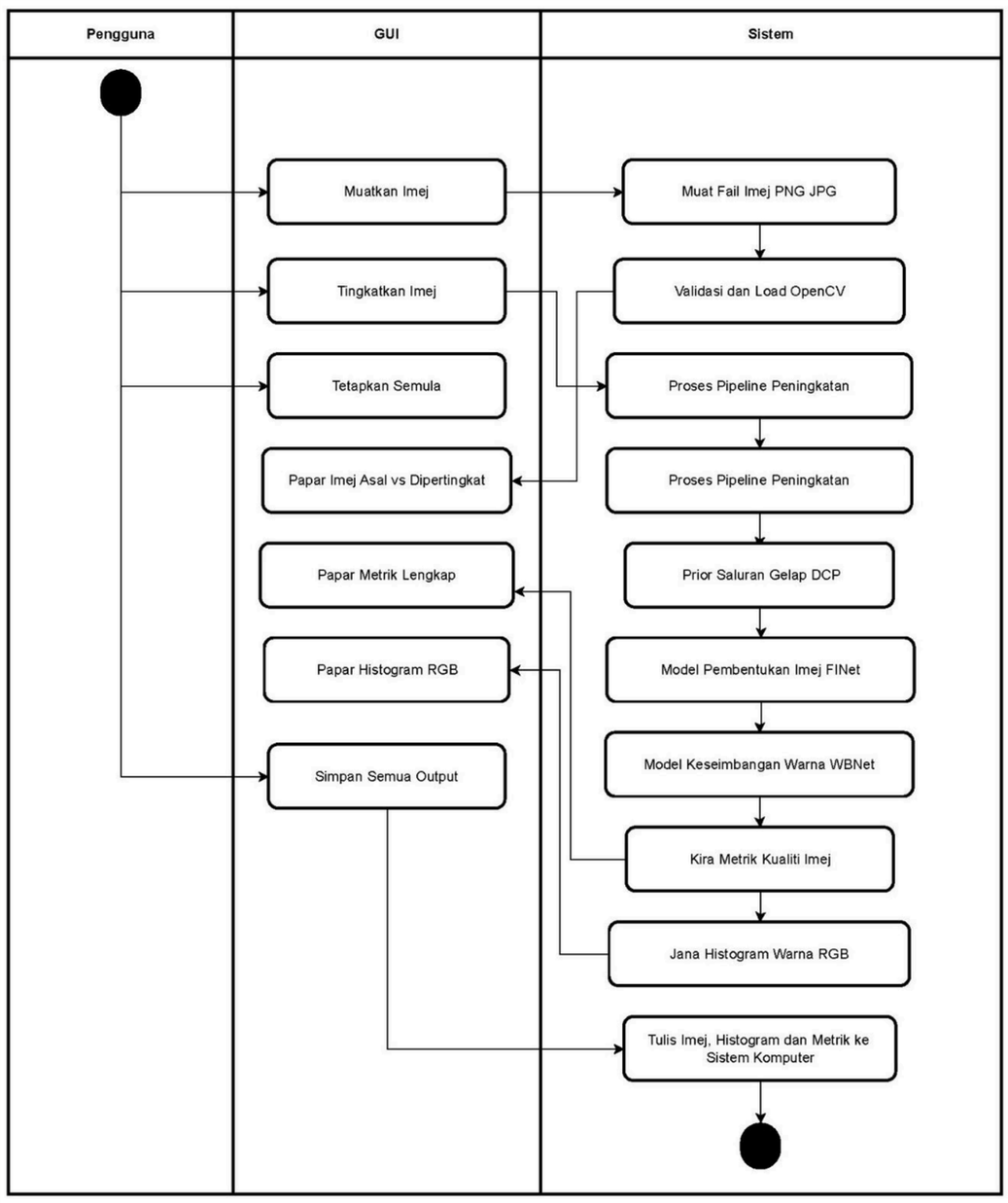
PENGENALAN

Pengimejan dalam air penting untuk penyelidikan marin, navigasi AUV, dan pemantauan alam sekitar. Namun, persekitaran dalam air menimbulkan cabaran serius terhadap kualiti imej kerana penyerapan dan penyebaran cahaya. Cahaya merah diserap terlebih dahulu, diikuti hijau dan biru, mengakibatkan imej berkontras rendah dengan dominasi warna kebiruan-kehijauan. Zarah terampai pula menyebabkan kekaburan yang mengurangkan keterlihatan dan butiran. Kajian ini membangunkan pendekatan hibrid yang menggabungkan DCP untuk penyingkiran kekaburan dengan CNN untuk pemulihan warna, bertujuan menghasilkan imej lebih jelas dengan warna semula jadi sambil mengekalkan struktur dan butiran visual.

OBJEKTIF

1. Melaksanakan algoritma Prior Saluran Gelap (DCP) bagi penyingkiran kekaburan imej dalam air.
2. Melatih dan menggunakan Rangkaian Neural Konvolusi (CNN) bagi pemulihan warna imej dalam air.
3. Mengintegrasikan dan menilai model gabungan hibrid DCP-CNN bagi menambahbaikan kedua-dua kejelasan imej dan pemulihan warna.

METODOLOGI

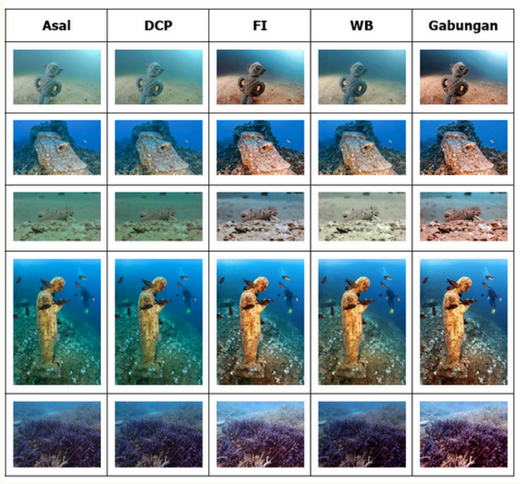


Rajah 1. Rajah Aktiviti Bagi Sistem Penambahbaikan Kualiti Imej Dalam Air.

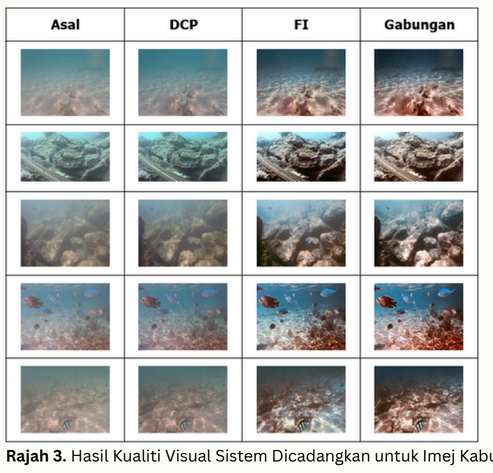
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGGAN

Jadual 1. Keputusan Metrik Kuantitatif Sistem Dicadangkan untuk Imej Kontras dan Ketajaman Rendah.

Teknik	Penilaian Metrik	
	PCQI	UIQM
Imej Asal	1.4770	0.8120
Prior Saluran Gelap (DCP)	1.5010	0.8010
Pembentukan Imej (FI)	1.6760	1.2790
Keseimbangan Keputihan (WB)	1.5420	0.9030
Gabungan Teknik	**1.7400**	**1.4860**



Rajah 2. Hasil Kualiti Visual Sistem Cadangan bagi Imej Dalam Air dengan Kontras dan Ketajaman Rendah.



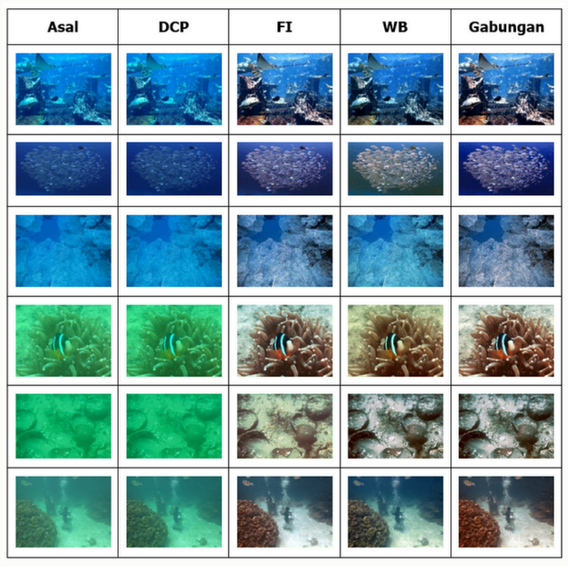
Rajah 3. Hasil Kualiti Visual Sistem Dicadangkan untuk Imej Kabur.

Jadual 2. Keputusan Kualiti Metrik Sistem Dicadangkan untuk Imej Kabur.

Teknik	Penilaian Metrik	
	SSIM	Entropi
Imej Asal	1.0000	7.3523
Prior Saluran Gelap (DCP)	0.9839	7.4046
Pembentukan Imej (FI)	0.7232	7.8746
Gabungan Teknik	0.7735	7.8440

Jadual 3. Keputusan Kualiti Metrik Sistem Dicadangkan untuk Imej Dominasi Warna Hijau Dan Biru..

Teknik	Penilaian Metrik
	UCIQE
Imej Asal	54.2370
Prior Saluran Gelap (DCP)	54.3500
Pembentukan Imej (FI)	69.4150
Keseimbangan Keputihan (WB)	70.4530
Gabungan Teknik	**71.4660**



KESIMPULAN

Kajian ini berjaya membangunkan sistem penambahbaikan imej dalam air hibrid yang menggabungkan Prior Saluran Gelap (DCP) dengan dua model CNN untuk menangani cabaran pengimejan dalam air. Ketiga-tiga objektif penyelidikan tercapai iaitu pelaksanaan DCP untuk penyingkiran kekaburan, latihan Model FI dan WB pada set data UIEB, serta integrasi model hibrid yang menunjukkan prestasi superior dengan peningkatan ketara dalam PCQI, UIQM, UCIQE, dan entropi. Sistem ini mempunyai potensi aplikasi praktikal dalam pemantauan dalam air, penerokaan laut, navigasi AUV, dan survei arkeologi

RUJUKAN

- He, K., Sun, J., & Tang, X. (2010). *Single image haze removal using dark channel prior. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,* 33(12), 2341-2353.
- Wang, M., Zhang, K., Wei, H., Chen, W., & Zhao, T. (2024). *Underwater image quality optimization: Researches, challenges, and future trends. Image and Vision Computing,* 146, 104995.
- Chen, X., Zhang, P., Quan, L., Yi, C., & Lu, C. (2021). *Underwater image enhancement based on deep learning and image formation model.* arXiv preprint arXiv:2101.00991.
- Li, C., Guo, J., Zhang, Q., Gao, D., & Cong, R. (2019). *UIEB: A real-world underwater image enhancement benchmark. In Proceedings of the 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE.*

PENGHARGAAN

Saya amat bersyukur kepada Allah SWT atas segala keberkatan dan kekuatan yang diberikan sepanjang menjalankan penyelidikan ini. Penghargaan terdalam kepada penyelia saya, Prof. Dr. Abdullah Bade, atas panduan berharga dan sokongan berterusan yang menjayakan projek ini. Saya juga berterima kasih kepada Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Malaysia Sabah atas sokongan dalam menjalankan penyelidikan ini.